

Oscar Zariski 对代数几何学的影响

Piotr Blass

引言

Oscar Zariski (扎里斯基) 1899 年出生在乌克兰科布林 (Kobryn) (今天科布林在白俄罗斯) 的一个犹太人家庭里。他曾告诉我说, 在幼年时他的名字有时候发音为 Aszer.

他很小就喜爱数学和关于数学创造性的思考. 他像个孩子般回忆着做数学的快乐.

当 Oscar 很年轻时他父亲就去世了; 他常说, 他的母亲是个女商人, 会在华沙的犹太人 Nalewki 区卖各种各样的东西.

1921 年, Oscar Zariski 去了罗马学习. 他之前在基辅学习过, 并回忆说他对代数学以及数论有强烈兴趣. 传统上后者这个学科在俄罗斯有很强的教育.

他执波兰护照去了罗马. 他在罗马的那段时间肯定是非常兴奋的, 从 1921 年一直持续到 1927 年. 他成为了罗马大学的学生, 又娶了个极好的女人 Yole. 她是他生命中 65 年的永恒陪同和灵魂伴侣. 他们从不分离, 无论好的还是坏的时光, 她都是他力量的源泉.

事实上, 在后来的岁月里当他的听力开始衰弱时, 她承担了很多他与别人的交流工作. 他的创造力几乎持续到生命的最后一年.

1. Zariski 在罗马

然而让我们回到 1921 年的罗马. 罗马大学有 3 位数学家, 他们是意大利代数几何学派中优美, 振奋以及带着些许骑士风格的证明方法的同义词: Guido Castelnuovo (卡斯泰尔诺沃), Federico Enriques (恩里克斯) 和 Francesco Severi (塞韦里). 前两人是犹太人出身且有亲眷关系. 如他们一样, Yole Zariski 也来自一个同样高度复杂的社会群体 (至少在我印象中). Zariski 总是和 Castelnuovo 与 Enriques 谈得很热火. 我估计他们不太喜欢 Severi, 尽管他们尊敬他的工作.



图 1 Oscar Zariski (1899–1986)

照片来自 George M. Bergman
(Oberwolfach 数学研究所的存档)

译自: "Contributions to algebraic geometry: Impanga Lecture Notes", The influence of Oscar Zariski on algebraic geometry (updated version), Piotr Blass, figure number 10. Copyright ©2012 EMS. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学协会及作者授予译文出版许可. Australian Mathematical Society Gazette vol. 16, No. 6 (December 1989), The influence of Oscar Zariski on algebraic geometry, Piotr Blass. Copyright ©1989 the Australian Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 澳大利亚数学协会及作者授予译文出版许可. 作者的邮箱地址是 pblass@gmail.com.

原文最初发表于 Australian Mathematical Society Gazette vol. 16, No. 6 (1989 年 12 月). 我们要感谢 Australian Mathematical Publishing Association Inc. 允许我们转载该文的修订版本. 该文的修订版由 Piotr Pragacz 准备; 图片与录入来自 Maria Donten-Bury. —— 原注

这也许是个好机会来追溯 Zariski 的数学族谱. 意大利代数几何学始于 Luigi Cremona (克雷莫纳), 他是 Garibaldi 军队的一个战士, 后来成为了参议员, 他和意大利的罗马复兴处于同一个时代或许还参与其中一部分. (是的, 数学家确实融入大众文化!) 师从 Chasles (沙勒) 的 Cremona 影响了 Corrado Segre (塞格雷), 而后者又教出了 Castelnuovo. Castelnuovo 影响了 Enriques——这实际上是一种合作关系——最后 Guido Castelnuovo 成为了 Oscar Zariski 的博士论文导师.

我想起 Zariski 告诉我, 他在罗马早年生活时与 Castelnuovo 的一次重要又戏剧性的谈话. Castelnuovo 对年轻的 Zariski 是如此印象深刻, 他总是帮助 Zariski 去掉了很多数学上过于严格造成的繁琐来加速 Oscar 的学习, 并成为了 Zariski 的论文导师.

这群意大利人认为 Zariski 是一颗“未打磨的钻石”. 他们感到他的几何观点终究将与他们自己的观点不同. Castelnuovo 有一次告诉他“在这里你和我们在一起, 但你不是我们的成员”. 这不是在责备他, 而是好心的 Castelnuovo 一再地告诉 Zariski, 意大利几何学派的方法已经做了所有他们能做的, 已经走到了死胡同, 并且不适合代数几何学领域的进一步发展. (这在 Zariski 文集的引言中已经报道过了.) Castelnuovo 也许怀疑, 摆脱困境的出路在于在代数几何学中增加使用代数学和拓扑学的方法. 深知 Oscar 喜欢代数学的倾向, 他建议了他一个与 Galois (伽罗瓦) 理论和拓扑学密切相关的论文课题.

2. Zariski (在 $\mathbb{C}$ 上) 的论文课题

基于其论文的结果, 他证明了以下结果: 给定一个亏格 > 6 的一般的代数方程 $f(x, y) = 0$, 不可能找到一个参数 t , 它是 x, y 的一个有理函数, 使得 x 和 y 可用 t 的根式表出.

另一种叙述包含在下面的定理中. 设 X 是一条曲线, 我们称曲线间的映射 $X \rightarrow \mathbb{P}^1$ 是可解的 (solvable) 当且仅当它对应的域扩张 $k(X) \supset k(t)$ 是一个根式可解域扩张.

定理 1 一个亏格 ≥ 7 的一般曲线不存在到 $\mathbb{P}^1$ 的可解映射.

在罗马停留的日子里, Zariski 不断参与和接触 ($\mathbb{C}$ 上的) 代数曲面的研究. 这是他的老师们喜爱的课题. 他在 [6] 的引言中说,

“我在罗马的学生时期, 代数几何学几乎是代数曲面理论的同义词. 这是我的意大利教师们讲授最频繁的课题, 其中的论证和争辩也是最频繁的. 旧的证明被提出质疑, 提出了修正, 而这些修正——理当如此——本身又受到质疑. 无论如何, 代数曲面理论在我脑海中蔓延...”

然而, 这时期他大多数的出版物仍然与代数曲线以及一些基础的哲学性问题有关 (例如: Dedekind (戴德金) 的实数理论及 Cantor (康托尔) 和 Zermelo (策梅洛) 最近创立的集合论). 那些兴趣他是受到了 Enriques 的影响, 而 Enriques 自己是个哲学家和数学史学家. Zariski 肯定认为代数曲线理论是代数几何学家必需的训练场.

事实上, 1970 年在哈佛当我让他教我代数几何时, 他确认我对代数曲线有一定了解. 后来我问他关于这个专题最好的入门书时, 他说: Enriques-Chisini 的书 [3].

3. 伊利诺伊 (Illinois) 和约翰·霍普金斯 (Johns Hopkins)

1927 年, Oscar 和 Yole 离开意大利去了美国. 此事的原因, 我认为是法西斯主义在

意大利的浮现以及在意大利找一份合适学术职位的困难。到达美国之后，Zariski 一家在伊利诺伊州一个相当普通的大学待了一段时间，但很快他的才华便得到了公认，并得到巴尔的摩 (Baltimore) 的约翰·霍普金斯大学的一份职位。这个学校以前给美国带来了 Sylvester (西尔维斯特)，但他们没有意识到手上有另一个 Sylvester。不是吗？

Zariski 花费了相当多的时间准备他的专著《代数曲面 (Algebraic Surfaces)》。在这本书里他陈述了 1933 年代数曲面理论的现状。他仔细地检查了每一个论证并发现了意大利学派的古典证明中大量严重的漏洞。正如他所说：“几何乐园永远地丢失了”——新的工具，新的框架和语言被呼唤着。这是一种危机。但对于 1937 年 Zariski 的头脑来说，这种危机却是一个令人兴奋的机会。令他印象深刻的是，他发现在交换代数和赋值论的新工具之前已经被 Krull (克鲁尔) 和 van der Waerden (范德瓦尔登) 着手发展，并应用于现代代数学和代数几何学的研究中。但我们要跑到故事前面。在 1927—1937 年之间，Zariski 经常前往普林斯顿 (Princeton) 和 Solomon Lefschetz (莱夫谢茨) 交谈。Castelnuovo 对 Lefschetz 抱有极高的敬意并告诉 Zariski 他的工作。

Solomon Lefschetz，是另一个来自俄国的犹太移民，“把拓扑的鱼叉刺向了代数几何这条鲸鱼”。

Lefschetz 是另一个伟大的天才、拥有一个不寻常甚至是浪漫的生活故事。他原本被训练为一个工程师，在一次可怕的工业事故中失去了双手。他不得不放弃他的职业，进入马萨诸塞州 Worcester 的 Clark 大学，获得了数学博士学位。我曾在 Clark 工作过一年，有幸审查到 Lefschetz 在 Storey 的指导下写的博士论文。文章是非常具体，很“意大利”式的几何学。Lefschetz 以一种完全孤立的状态在内布拉斯加 (Nebraska) 待了很多年，在堪萨斯的 Lawrence 待了 13 年，后来他认为这是种幸运。他读了 Picard (皮卡) 和 Poincaré (庞加莱) 关于代数簇上的积分及其周期的论文。Picard 使用适当的曲线束纤维化一个代数曲面的方法 (现在称为 Lefschetz 束) 给他留下了深刻的印象。使用这种束和单值化，Lefschetz 得到了 $\mathbb{C}$ 上代数簇的拓扑和代数几何非常深邃又微妙的结果，后来又推广到特征零的域上。Lefschetz 的天才被公认后他被聘为普林斯顿的教授 (奇迹还是会发生在美国的——至少在 1924 年是这样的)。当他与 Lefschetz 交谈时，Zariski 也在做代数簇的拓扑。在 Lefschetz 影响下，美国青年 Walker (沃克) 严格证明了一个困难又重要的定理：特征零代数闭域上代数曲面奇点的分解。

Zariski 检查了 Walker 的证明，并在上面提到的他的《代数曲面》专著中声明它是正确的。让我引用 Zariski 的 1934 年《代数曲面》的序言：

“尤其是代数几何学，在这一领域方法的使用至少与结果是同样重要的。因此作者尽可能避免了理论的纯形式解释... 然后，由于对简洁，严密性的迫切需要，书中的证明与原始论文的证明或多或少有一定程度的差异。”

因此，Zariski 本质上重新证明并澄清了大量的材料。这本专著是一个几何学大师的作品。

1935—1950 年期间，Zariski 继续在代数簇的拓扑，基本群，分歧轨迹的纯粹性，以及循环多重平面等方面工作。限于篇幅，我请对细节感兴趣的读者参见非常生动和精辟

总结的编辑的 Zariski 论文集 [7].

4. Zariski 应用现代代数学分解奇点

1935—1937 年之间, Zariski 研究了近世代数学, 他说: “我必须从某个地方开始.” 他从 Krull 的《Idealtheorie》书 [5] 里选取了赋值理论和整性相关的概念, 并将之用于代数簇——更具体来说——是两个问题:

I. 局部单值化, 以及 II. 奇点约化或奇点分解.

再后来, 1958 年他写了:

III. 分歧轨迹的纯粹性.

我将仅限于描述问题 II, 即奇点的分解和 Zariski 对它的贡献.

定义 1 设 $V \subseteq \mathbb{P}_k^n$ 是一个不可约射影代数簇 (即一组关于齐次变量 $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ 的齐次形式的公共零点集合). 我们称一个射影簇 $W \subseteq \mathbb{P}_k^m$ 是 V 的一个非奇异化 (desingularisation), 如果存在一个正则代数态射 $\pi: W \rightarrow V$, 使得

1. W 是一个光滑簇;
2. π 是逆紧的, 即对于任意基变换都是泛闭的 (在我们的文中这自动满足);
3. π 诱导了 $\pi^{-1}(V - \text{Sing} V)$ 与 $V - \text{Sing} V$ 的同构.

最简单的例子是带有一个结点的平面曲线. 例如, $V: x^3 + y^3 - xy = 0$. 这条曲线的基本特点可以描绘如图 2.

原点 N 是一个结点, 一种众所周知的奇点. 非奇异化 W 是一个光滑 (空间) 曲线, 使得在 N 的两个分支被拉开. 如图 3.

一个同样著名和简单的例子是尖点 $V: y^2 - x^3$. 这可以画出如图 4.

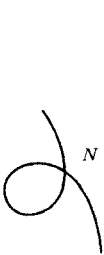


图 2

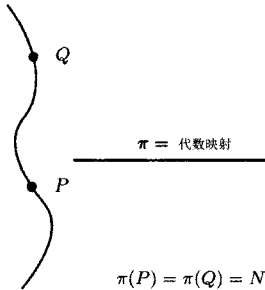


图 3

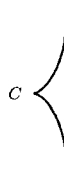


图 4

原点 C 是尖点, 非奇异化 W 是一条直线 S , 以及一个映射 $\pi: W \rightarrow V$, 其图像如图 5. 这里有一个曲面奇点的例子, 见图 6.

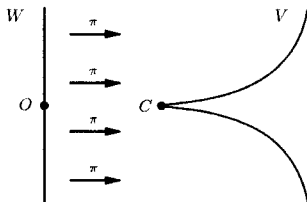


图 5

$$V: x^3 = xy$$

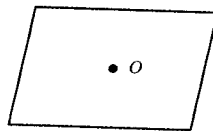


图 6

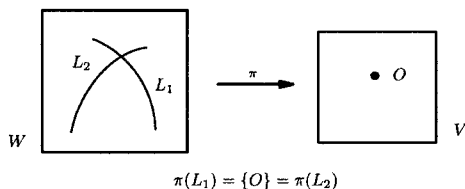


图 7

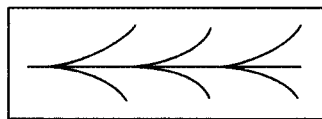


图 8

O 是 V 的一个双平面二重点. 非奇异化 $\pi: W \rightarrow V$ 可以描绘如图 7.

这里的 L_1 和 L_2 是 (射影) 直线, 它们被 π 收缩到点 O . 映射 π 限制到 $W - (L_1 \cup L_2)$ 建立了与 $V - \{O\}$ 的同构.

换言之, 在膨胀变换 (blow up) 或二次变换之后, 奇点被替换为一对交于一点的射影直线. (相交矩阵是 $\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$.)

奇点不必是孤立的. 例如, $x^3 = y^2z$ 上有一条由尖点组成的曲线 $x = z = 0$. 这可以 (粗略) 作图如图 8. (这奇点当 $y = 0$ 时变得 “更坏”.)

分解可以是一个非常复杂的过程, 并且一般存在性定理在更高维时往往很艰难. 首先, Zariski 证明了整闭包 (integral closure) 这个代数概念给出了曲线的奇点分解, 他称之为正规化. 因此:

当维数 $X = 1$ 时, 任何特征, 分解是可能的,

当维数 $X = 2$ 时, 即代数曲面的情形; 他证明了分解可以通过交替使用正规化和以点作中心的二次变换得到:

$$\text{正规化} \rightarrow \text{膨胀变换} \rightarrow \text{正规化} \rightarrow \dots$$

他的证明在特征零的时候成立, 即他证明了与前面提到的 Walker 同样类型的结果. 然而他熟练地撰写了论文, 使得在特征 $p > 0$ 时还必须解决的问题变得非常明晰. 这后来是由 Abhyankar (阿布海恩卡) 在 20 世纪 50 年代早期的一些精彩工作完成. Abhyankar 是 Zariski 在哈佛 (Harvard) 的第一个学生. 所以曲面的分解现在对所有特征都是熟知的. 一个优美的, 概念性的证明是由 Zariski 另一个学生 Joseph Lipman 大约在 1980 年给出.

Zariski 然后转向了非常困难的特征零三维簇的情形. 他又一次成功了, 但证明相当长 (《数学年刊 (Annals of Mathematics)》, 有 70 页; 在 [7] 第 I 卷中重印, Zariski 所有关于分解的论文都可以在这里找到). 他在引言中说 (关于 n 维问题):

“目前当然还不可能肯定又精确地说一般情形的问题有更多困难. 我们倾向于猜测, 一般情形下的困难与三维情形的困难程度是可以比较的. . . 三维的情形提供了一个很好的试验场. . .”

论文再一次写得如此明晰, 使得 Abhyankar 能够精彩地将这个证明推广到特征 $p > 5$ 的域上. (这直到最近才由 V. Cossart 和 O. Piltant [2] 推广到所有正特征.)

Heisuke Hironaka (广中平佑) 受到 Zariski 的指导和提示, 解决了一般情形并证明了特征零时奇点分解在所有维数都存在. 这是 1964 年《Annals》的论文 [4]——有史以来写得最好的文章之一 (它有 217 页). 正如 Abhyankar 指出 (京都 2008 年), Hironaka 首先在四维情形证明了这一结果. 在 Abhyankar 看来, 做正特征奇点分解的人应该遵循这样的策

略. Hironaka 因这项成就获得 Fields (菲尔兹) 奖. 我记得和 Zariski 谈起 Hironaka 的成果. 在 1971 年我仍然可以感受到对这个结果的兴奋; 我几乎确信 Zariski 对 Hironaka 的工作有很大帮助但没有带走任何荣誉, 而这项荣誉完全归于他这个辉煌的学生.

Zariski 不仅证明了关于分解的一般定理, 他也知道如何分解由具体方程给定的奇点. 他把这些教给了他的学生和我. 他也知道如何使用分解来研究簇的微分和数值不变量. 因而他可以精确做出大量的意大利几何. 事实上, 能够分解奇点是 Zariski 学派的一个标志. Abhyankar 曾这么说 Zariski: “没有他的祝福, 谁能分解奇点?” 在不久的将来 —— 我感到 —— 奇点分解的知识及其计算机的实现应该对与代数方程组打交道的工程师和科学家有用.

与奇点分解问题相关, 我提到几次印度数学家 Abhyankar. 他是普渡 (Purdue) 大学和印度 Poona 大学的教授, 他有大量的学生尊 Zariski 为师父的师父 (*paramguru*). 因此, 日本 (Hironaka 的影响) 和印度 (Abhyankar 的影响) 新一代几何学家也感受到了 Zariski 的影响. 在美国, David Mumford (芒福德), Michael Artin (阿廷), Joseph Lipman 和 Steven Kleiman 给了代数几何学巨大的推动并且拥有众多的学生. Daniel Gorenstein (戈伦斯坦) 也是 Zariski 早期的学生. 他的毕业论文是关于曲线 —— 从而是 Gorenstein 环的课题. 他离开了代数几何, 但我们会原谅他, 因为他为分类有限单群做了巨大的努力.

5. 线性系, 单点, Zariski 的主定理

在 1937—1945 年期间, Zariski 除了关于分解和局部单值化的工作, 还用严格的方式处理一些概念诸如线性系, 单点 (simple point), Bertini (贝尔蒂尼) 定理, 把现代代数学应用于所有那些意大利几何学家们不太严格研究过的论题. 1945 年, 1946 年前后, 他开始发展抽象代数几何学中的全纯函数和连续性理论. 他在约翰·霍普金斯的教学负荷是一周 18 小时; 那还是战时. 而 1945 年 1 月, 他被邀请去 São Paulo 待了至少一年. 在那里他在相对和平与安静的环境中发展他的全纯函数理论. 他有一个最高级的听众, André Weil (韦伊), 他们经常在一起散步和讨论. 1946 年在巴西出现了一篇重要的论文并在 1951 年的《美国数学会会志 (Memoirs of the American Mathematical Society)》完成. 有数个值得一提的结果都来源于 Zariski 的全纯函数理论:

(i) Zariski 的主定理, 和 (ii) 连通性原理.

以及,

(iii) 它启发了 Grothendieck (格罗滕迪克) 的形式概型理论和一些概型上同调的深刻定理, 从而成为现代代数几何学的主流和血液.

最容易解释的是连通性原理. Enriques 如下陈述它:

如果一个不可约簇 V 在一个连续的系统中变动并且退化到一个可约簇 V_0 , 那么 V_0 是连通的. (图 9)

(在 $\mathbb{C}$ 上这是显然的, 因为 V_0 是 V 的连续像, 但在抽象域上这是很难的.)

至于 (iii), 首先 Grothendieck 重新改写和推广了连通性定理如下:

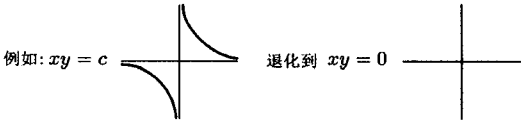


图 9

如果 $f: V^1 \rightarrow V$ 是一个逆紧态射, 且有 $f_* \mathcal{O}_{V^1} = \mathcal{O}_V$, 那么 f 的几何纤维是连通的. 见 Zariski 的《论文集 (Collected papers)》[7] 第 II 卷, Artin 的序言.

6. 回到曲面 (深层次), 主菜

在做了很多基础性工作后, Zariski 回到他的意大利老爱好: 代数曲面. 现在他有了强有力的代数工具, 奇点分解, Bertini 定理, 以及合适的光滑性概念. 他可以更自信地推进研究. 在许多情况下他还能够处理任意维数的簇. Mumford 评论说这看起来必是奠基性工作后的甜点. Zariski 好心地纠正他说这才是主菜. (Mumford 也许是 Oscar 最喜欢和最值得信赖的学生.)

1949 年 Zariski 搬到了哈佛. 他正处于职业生涯的顶峰并且世界闻名. (值得注意的是, 他最大的成就开始时他已经接近 40 岁, 从而永远消除了数学是年轻人的游戏的神话. 我们都还有希望!) 在 1946—1955 年间他在代数几何学领域中是最为杰出的. 后来是 Serre (塞尔) 和 Grothendieck, 但我们以后会提到.

Zariski 在这期间发表了数篇关于线性系, 代数曲面和高维代数簇的重要论文, 研究了一些整体问题. 在约 1948—1962 年间, 他处理了一些诸如双有理变换下算术亏格的不变性等问题, 即所谓的 Enriques-Severi-Zariski 引理, 曲面的 Riemann-Roch (黎曼-罗赫) 定理, 以及曲面的极小模型. 在 1958 年写的一篇论文里, 他推广了他的老师 Castelnuovo 的著名定理到特征 $p > 0$ 的曲面.

让我们试解释 Castelnuovo 的定理 (和判别法). 一个曲面 S 称为有理的 (rational), 如果它可以由两个独立的参数“几乎处处”地参数化. 用纯代数语言来说,

$$k(S) = S \text{ 的函数域} \cong k(T_1, T_2),$$

此处 T_1, T_2 在 k 上代数无关. 一个曲面 S 称为单有理的 (unirational), 若存在一个扩张

$$k(S) \rightarrow k(T_1, T_2).$$

当 $k = \mathbb{C}$ 时, Castelnuovo 证明了

$$S \text{ 单有理} \Rightarrow S \text{ 有理} \quad (1)$$

(约 1895 年). 这项工作意大利几何学的一颗珠宝, Castelnuovo 的论证冗长又微妙. Castelnuovo 使用了他的判别法

$$\left. \begin{array}{l} S \text{ 的算术亏格} = 0 \\ S \text{ 的二重亏格} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow S \text{ 是有理的.} \quad (2)$$

用现代术语 (一个单连通, 没有权 2 正则 2-形式的曲面是有理的),

$$\left. \begin{array}{l} h^2(S) - h^1(S) = 0 \\ h^0(2K) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow S \text{ 是有理的.}$$

Zariski 推广了 (2) 到所有特征 $p > 0$ 的域上, 用他的方法 $p = 2$ 是最困难的情况. 而 (1) 在特征 $p > 0$ 时是错的; 存在单有理曲面它不是有理的! (除非你假定 $k(S) \rightarrow k(T_1, T_2)$ 是个可分扩张, 在这种情况下 (1) 是对的, 由 Zariski 在 1958 年证明.)

Zariski 写下了一个具体例子:

$p \geq 3$ 是素数

$$F: z^p = x^{p+1} + y^{p+1} - \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}$$

$\tilde{F} := F$ 在射影空间中的闭包, $\pi: \overline{F} \rightarrow \tilde{F}$ 是奇点分解

其非奇异化为 (图 10):

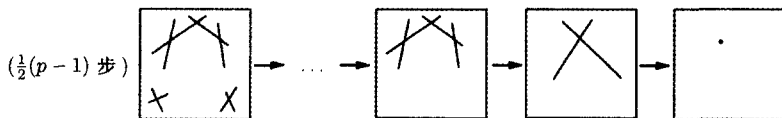


图 10

显然, $k(\tilde{F}) = k(x, y, z) \subseteq (\text{不可分扩张})k(x^{1/p}, y^{1/p})$. 因此, $\tilde{F}$ 是单有理的, 但 Zariski 检查到, 例如 $dx dz / (y^p - y)$ 定义了 $\tilde{F}$ 的一个正则微分 2-形式. 因此 $\tilde{F}$ 不是有理的.

本例引出了由 Hironaka 1970 年提给我的我自己的论文题目. Zariski 的例子 (半页) 已经繁荣成为一个庞大的 Zariski 曲面理论. (一本 450 页的专著 [1], 使用了所有的现代代数几何学工具, 并与计算机科学以及编码理论联系起来. 和许多其他情形一样, Zariski 的这个想法已经出落成一个大理论. 多么有代表性!)

7. Zariski 在哈佛 (1949—1986)

1970 年前后 Zariski 从哈佛正式退休. 由于 Hassler Whitney (惠特尼) 的建议 (还有很多其他人的建议, 他们现在这么说), Zariski 大约在 1944 年被邀请至哈佛. 在最近一个代数几何学的会议上, 有人 (也许是 Abhyankar) 提议 Zariski 的学生以及学生的学生举起他们的手. 房间里几乎每个人都举了手.

Zariski 可认为是美国代数几何学派之父. 他没有挡在代数几何学进步的道路上, 相反地他欢迎它的发展. 在哈佛, 从 1949 年开始 Zariski 迅速确立了自己作为代数学和代数几何学无可争议的领袖. 事实上几年后 Garrett Birkhoff (伯克霍夫) 不再教代数并转向了计算机科学. 哈佛有相当好的研究生, Zariski 的学生包括 Abhyankar, Gorenstein, Mike Artin (Emil Artin 的儿子), David Mumford, Steven Kleiman, Joseph Lipman, Heisuke Hironaka 和 Alberto Azevedo (来自巴西). Mumford 和 Hironaka 陆续获得 Fields 奖.

在 1955 年 Serre 和 1958 年 Grothendieck 通过引入层, 概型和上同调的概念突然革新了代数几何学. 他们受到了 Zariski 的启发, 但在某些方面他们的理论可以走得更远.

Zariski 组织了一个代数层理论的暑期学校, 那时候他已经接近 60 岁了. 他写了篇文章解释 Serre 的工作.

Grothendieck 受到哈佛的欢迎, 并且教出了一班卓越的学生: Mumford, Artin, Hironaka, Tate (泰特) (他是教师), Shatz 以及其他听众. Zariski 的学生成为了 Grothendieck 的追随者, 但他们永远不会忘记他们从 Zariski 那儿学到的东西. 因此 Zariski 学派采用了 Grothendieck 的概型理论与上同调技术. Grothendieck 把他的专著 EGA: 《代数几何学基础 (Elements of Algebraic Geometry)》献给了 Oscar 和 André Weil.

Zariski 把生命中最后约 15 年左右时间花在了等奇异性问题上. 他又一次创造了一

个重要和令人印象深刻的理论，大致说来，它试图比较不同点的奇异性并决定它们什么时候在某种意义下相同（或相似）。看到他在 80 来岁工作是令人感动和受鼓舞的。有一次我无意间听到他对 Mumford 谈到，他对自己的数学能力可能会离开他感到极度痛苦。

“也许我该退出，”85 岁的 Oscar 说。“那就休假吧，”Mumford 说。然后他就这么做了。

一如既往地，他的妻子 Yole 在这段时间里对他非常重要。他的听力不断受到耳鸣的困扰，你不得不书写一切否则很难跟他交谈。他很沮丧，因为研究结果出产得很慢。

8. 结论 —— 个人回忆

Zariski 对待数学既严肃又有专业性，这点被他所有的学生都学会了。他称自己“慢”，这迫使人们真正地解释事情。他的方法是几乎每天做一点，一天一个引理...（他经常这么说）。

让我补充一点个人注记：我大约在 21 岁的时候在哈佛见到了 Oscar。他虽然退休了，但我尽量跟他一起工作。他对我的论文问题有很多帮助；我每周与他见面一次讨论几何以及我的进展，尽管 Hironaka 才是我的正式导师。有时候我们会去哈佛教师俱乐部一起吃午餐。

Zariski 告诉了我很多他年轻时的事情；我来自那个世界附近的一个国家。（1937 年他参观了他的出生国白俄罗斯。）我去普渡拜访了他，他会在那里度夏（“为了离开哈佛，因为那儿有时候就像个疯人院”）。我给我的儿子起名叫 Oscar。

我想我们爱他，就像爱父亲。

1986 年 9 月很多人来到他的追悼会。他是一个精彩的生命。他离开了他的妻子，孩子，孙子，最重要的是，他离开了许许多多来自世界各地的几何学家。作为一名教师，他是非常严格的，他会让你尽全力地学习以跟上他，他的一句赞美词会让你十分珍惜，他总能以某种方式使你有家的感觉。

1973 年我从以色列军队和战争中离开。我决定必须去见 Oscar。他很热情，他的家因为两个孙子而充满活跃。他和 Yole 的出现以及他们的谈话让我坚强地面对困难并回到数学。也许我从他那儿听到最大的赞美是他说我的论文是有趣的，并亲切地给我写了一封信。我保存着他所有的书信和数学笔记。

对 Zariski 来说研究和教学之间是没有冲突的。教学扩展他的研究并且百倍地提高它的影响。他是一个真正有智慧和快乐的人，很少有人像他这样。Oscar Zariski 在 1986 年去世，所以 2011 年我们纪念他逝世 25 周年。

9. 总结

Zariski 把代数几何学从半艺术，半科学的状态转化成为既是艺术也是科学。他把它在数学上严密化而不牺牲其任何优美性。一个代数簇或概型最基本的拓扑被称为 Zariski 拓扑。因此，每当谈起现代代数几何学就会想到他。还有“Zariski 切空间”，曲面的“Zariski 分解”，在代数几何学中也很常见。

他相当灵活，只要是有助于解决困难经典问题，最现代的数学发展方向，他都是欢迎并且鼓励的。Zariski 学派的总体影响也许在历史上堪比 Riemann 或 Hilbert（希尔伯特），

特别是结合其逻辑上的盟友和继承者, Grothendieck 学派和俄罗斯的 Šafarevič (沙法列维奇) 学派.

Faltings (法尔廷斯) 解决的 Mordell (莫德尔) 猜想与由 Wiles (怀尔斯) 证明的 Fermat (费马) 大定理是数学中的巨大成功, 这些是建立在 Grothendieck 的工具上. Zariski 为现代数学的发展提供了横跨在 19 世纪和 20 世纪早期数学的一座强大桥梁.

10. 引自 Zariski

“意大利几何学家已经在有些摇摇欲坠的基础上, 建立了一个惊人的大厦: 代数曲面理论. 巩固, 保持和进一步美化这座大厦是现代代数几何学家研究的主要对象, 同时, 还需要建立高维簇的理论. Poincaré 在他的时代对现代实变量函数理论的痛苦抱怨不能想当然地针对于现代代数几何学. 我们不打算证明我们的前辈是错误的. 相反, 我们整个目的是为了证明我们的前辈是正确的.

代数几何学的算术趋势彻底背离了之前的发展. 这一趋势追溯到 Dedekind 和 Weber (韦伯), 他们在其经典的论文集中发展了单变量函数域的算术理论. 抽象代数几何学是 Dedekind 和 Weber 工作的直接延续, 只是我们的主要对象是研究多个变量代数函数域. Dedekind 和 Weber 的工作已经被以前发展的古典理想理论极大地推进了. 类似地, 现代代数几何学能够实现的部分原因是以前发展的伟大的理想理论. 但在这里相似之处结束了. 古典理想理论核心处理单变量函数理论, 事实上, 这一理论和代数数理论之间有着惊人的相似. 另一方面, 理想的一般理论几乎都在处理代数几何学的基础, 并且在我们面临基础阶段之后缺乏更深刻的问题. 此外, 现代交换代数里面没什么东西可以视为平行于多变量代数函数域理论的发展. 这一理论毕竟只是代数学的一章, 但它却是现代代数学家知之甚少的一章. 这里我们所有的知识都来自几何学. 由于所有这些原因, 不可否认的是代数几何学的算术化代表了代数学本身的一项重大进展. 在帮助几何学的同时, 现代代数学也首先在帮助它自己. 我们坚持认为, 在很长一段时间内抽象代数几何学是发生在交换代数上最好的一件事.”[7]

备注 关于 Oscar Zariski 的生活和工作更加详尽的描述, 见 Carol Parikh 的书, *The unreal life of Oscar Zariski*, Academic Press (1991).

参考文献

- [1] P. Blass and J. Lang, Zariski surfaces and differential equations in characteristic $p > 0$. Monogr. Textbooks Pure Appl. Math. 106, Marcel Dekker, New York 1987.
- [2] V. Cossart and O. Piltant, Resolution of singularities of threefolds in positive characteristic II. J. Algebra 321 (2009), 1836–1976.
- [3] F. Enriques and O. Chisini, Lezioni sulla teoria geometrica delle equazioni e delle funzioni algebriche. In three volumes, Zanichelli, Bologna 1915–1924.
- [4] Heisuke Hironaka, Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero. Ann. of Math. 79 (1964), 109–326.
- [5] W. Krull, Idealtheorie. Ergeb. Math. Grenzgeb. 46, Springer-Verlag, Berlin 1968.
- [6] O. Zariski, Algebraic surfaces. Chelsea Publishing, New York 1948.
- [7] O. Zariski, Collected papers. In four volumes, MIT Press, Cambridge, Mass., London 1972.

(许劲松 译 陈亦飞 校)